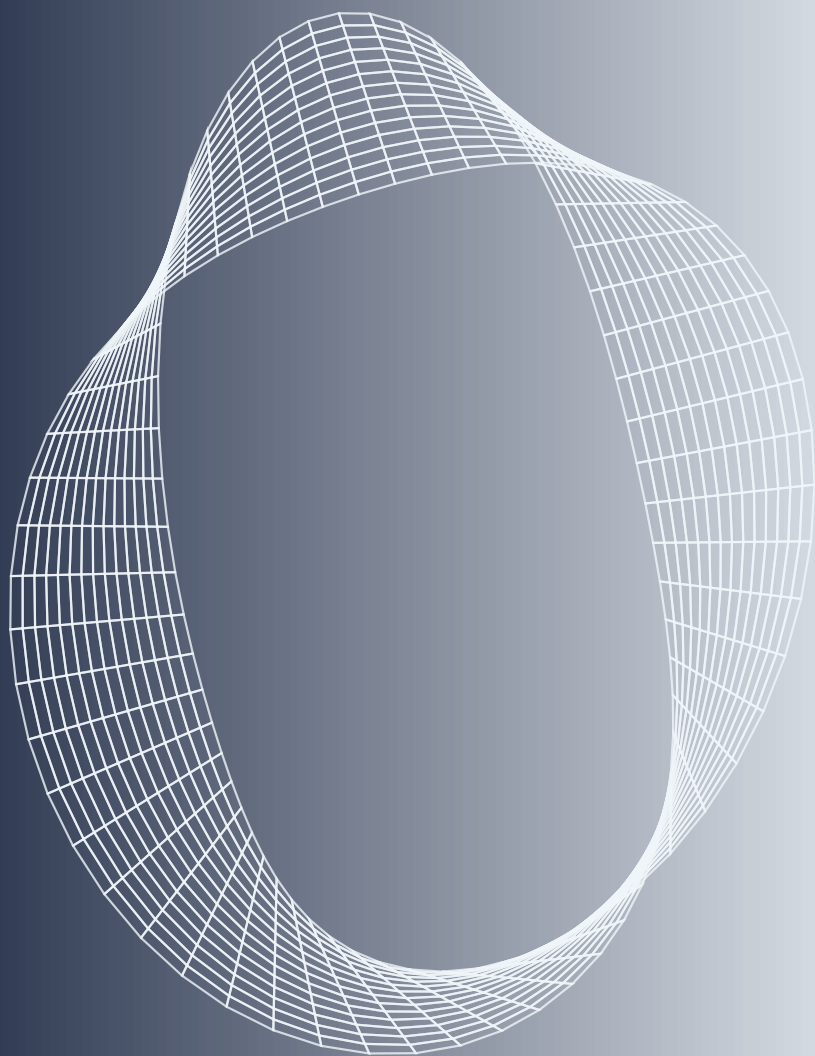


NOTAS DE GEOMETRÍA DIFERENCIAL:

Un trabajo en colaboración.



Adiel González, Santiago Méndez,
Obed Leyva

Índice general

1. Fundamentos de la geometría euclidiana	1
1.1. Espacios vectoriales euclidianos	2

1

Fundamentos de la geometría euclidiana

1.1 Espacios vectoriales euclidianos

Notación. Sean $e_1 := (1, 0, 0, \dots, 0), e_2 := (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, e_n := (0, 0, 0, \dots, 1) \in \mathbb{R}^n$. Al conjunto $\mathcal{C} := \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ lo llamaremos **base canónica** de $\mathbb{R}^n$.

Definición. Sea V un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial de dimensión finita. V , dotado de un funcional lineal $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$ definido por $(x, y) \mapsto \langle x, y \rangle$, se llamará un **espacio vectorial euclidiano** si se cumple:

- (a) (Bilinealidad): $\langle \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2, y \rangle = \alpha_1 \langle x_1, y \rangle + \alpha_2 \langle x_2, y \rangle \quad \forall x_1, x_2, y \in V \text{ y } \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$.
 $\langle x, \beta_1 y_1 + \beta_2 y_2 \rangle = \beta_1 \langle x, y_1 \rangle + \beta_2 \langle x, y_2 \rangle \quad \forall y_1, y_2, x \in V \text{ y } \beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R}$.
- (b) (Simetría): $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle \quad \forall x, y \in V$.
- (c) (No negatividad) $\langle x, x \rangle \geq 0 \quad x \in V$, y $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$.

El funcional simétrico y bilineal $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$ se llama **producto interno**. El producto interno canónico¹ para el $\mathbb{R}$ -espacio vectorial $\mathbb{R}^n$ está dado por la regla:

$$\forall x = (x_1, \dots, x_n), z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{R}^n \left(\langle x, z \rangle = \sum_{i=1}^n x_i z_i \right)$$

Cada producto interno induce una función $\| \cdot \| : V \longrightarrow \mathbb{R}$ con $x \mapsto \langle x, x \rangle$ a la cual se le define por

Definición. La función $\| \cdot \| : \mathbb{R}^n \longrightarrow [0, +\infty[$ dada por $x \mapsto \langle x, x \rangle$ se le llama **norma**. Si $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es el producto interno canónico entonces a $\| \cdot \|$ le decimos **norma euclidiana**.

Proposición 1.1. *La norma inducida por un producto interno satisface las propiedades:*

- a. $\|x\| \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}^n$. $\|x\| = 0$ si y sólo si $x = 0$.
- b. $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|, \forall x \in \mathbb{R}^n, \forall \lambda \in \mathbb{R}$.
- c. $\|x + z\| \leq \|x\| + \|z\|, \forall x, z \in \mathbb{R}^n$.

Demostración. Ejercicio. □

Teorema 1.1 (Desigualdad de Cauchy-Schwarz). $\forall x, z \in \mathbb{R}^n$ se verifica $|\langle x, z \rangle| \leq \|x\| \|z\|$.

Demostración. Ejercicio. □

¹El nombre canónico puede verse como consecuencia de ser la única forma bilineal que hace ortogonal a la base canónica de $\mathbb{R}^n$. Formalmente, si $S = \llbracket 1, n \rrbracket$, $\delta : S \times S \longrightarrow \mathbb{R}$ es la delta de Kronecker y $\iota : S \longrightarrow \mathbb{R}^n$ es la inclusión de S en $\mathbb{R}^n$ dada por $k \mapsto e_k$, entonces es conmutativo el diagrama

$$\begin{array}{ccc} S \times S & \xrightarrow{\delta} & \mathbb{R} \\ \downarrow \iota \times \iota & \nearrow \langle \cdot, \cdot \rangle & \\ \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n & & \end{array}$$

$$(k_1, k_2) \xrightarrow{\iota \times \iota} (e_{k_1}, e_{k_2}) \xrightarrow{\langle \cdot, \cdot \rangle} \begin{cases} 1, & \text{si } k_1 = k_2 \\ 0, & \text{si } k_1 \neq k_2 \end{cases}$$

Definición. Si $x, z \in \mathbb{R}^n \setminus \{0_{\mathbb{R}^n}\}$, definimos el **ángulo** $\theta \in [0, \pi]$ entre los vectores x y z como el número real que satisface

$$\cos(\theta) = \frac{\langle x, z \rangle}{\|x\| \|z\|}$$

Observación. $\langle x, z \rangle = \|x\| \|z\| \cos(\theta)$.

Definición. Si $x, z \in \mathbb{R}^n$, decimos que estos vectores son **ortogonales** si $\langle x, z \rangle = 0$.

Definición. Sean $x, z \in \mathbb{R}^n \setminus \{0_{\mathbb{R}^n}\}$. Definimos la **proyección** del vector x sobre el vector z , denotada por x_z como

$$x_z := \frac{\langle x, z \rangle}{\|z\|^2} z$$

Orientación en $\mathbb{R}^n$.

Sean $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ y $\{\beta_1, \dots, \beta_n\}$ bases de $\mathbb{R}^n$. Existe $\{a_{ij}\}_{i,j=1}^n \subset \mathbb{R}$ tal que

$$\alpha_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} \beta_j.$$

Sea $A \in \mathbb{M}_n$ con $(A)_{ij} = a_{ij}$ y $T_A : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ con $\alpha \mapsto A\alpha$. Supóngase que $\alpha = \sum_{k=1}^n c_k \alpha_k$. Note que $T_A(\alpha) = \sum_{k=1}^n d_k \beta_k$ para algunos $d_k \in \mathbb{R}$. Si se tiene que $T_A(\alpha) = 0_{\mathbb{R}^n}$, como $\{\beta_k\}_{k=1}^n$ es base, se tiene que $d_k = 0, \quad \forall k = 1, \dots, n$. Por lo tanto $\alpha = 0$, luego T_A es no singular. Aún más, T_A es un isomorfismo, por lo que A es invertible. A se dice ser la matriz de cambio de base de la base $\{\alpha_k\}_{k=1}^n$ a la base $\{\beta_k\}_{k=1}^n$.

Sea $\mathfrak{B}$ el conjunto de todas las bases de $\mathbb{R}^n$. Sobre este conjunto, se define:

dadas $B_1, B_2 \in \mathfrak{B}$ decimos que: $B_1 \sim B_2$ si y sólo si la matriz de cambio de base de la base B_1 a la base B_2 tiene determinante positivo.

Claramente la matriz cambio de base de B_1 a B_1 es $\text{id}_{\mathbb{M}_n}$ por lo que $B_1 \sim B_2$. Como la matriz de cambio de base es invertible y $|A^{-1}| = 1/|A|$ entonces si $B_1 \sim B_2$ entonces $B_2 \sim B_1$. Si C es la matriz cambio de base de B_1 a B_2 y D es la matriz cambio de base de B_2 a B_3 , se tiene que la matriz de cambio de base de B_1 a B_3 es DC . De este modo, si $B_1 \sim B_2$ y $B_2 \sim B_3$ entonces $|DC| = |D||C| > 0$. Luego $\sim$ define una relación de equivalencia.

Notamos que $\mathfrak{B}/\sim$ es un conjunto con dos elementos. Si $B \in \mathfrak{B}$ y $B \in [\{e_k\}_{k=1}^n]$ entonces diremos que el espacio $\mathbb{R}^n$ dotado con la base B tiene orientación positiva. Si $B \notin [\{e_k\}_{k=1}^n]$ entonces decimos que $\mathbb{R}^n$ dotado con la base B tiene orientación negativa.

Ejercicio. Determina si la base $\{(1, 3, 5), (2, 3, 7), (4, 8, 3)\}$ proporciona una orientación positiva a $\mathbb{R}^3$.

Definición. Sean $x = (x_1, x_2, x_3), z = (z_1, z_2, z_3) \in \mathbb{R}^3$. Definimos el producto vectorial (tam-

bién llamado producto cruz) de x y z denotado por $x \times z$ como sigue²

$$x \times z = \begin{vmatrix} x_2 & x_3 \\ z_2 & z_3 \end{vmatrix} e_1 - \begin{vmatrix} x_1 & x_3 \\ z_1 & z_3 \end{vmatrix} e_2 + \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ z_1 & z_2 \end{vmatrix} e_3$$

Proposición 1.2. *El producto vectorial cumple las siguientes propiedades. Si $x, y, z \in \mathbb{R}^3$ entonces se tiene:*

a. $x \times z = -z \times x$

b. $x \times (y + z) = x \times y + x \times z$

c. $(\lambda x) \times z = \lambda(x \times z)$

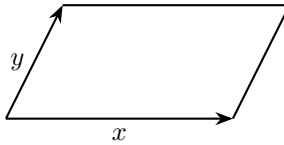
d. $x \times (y \times z) = \langle x, z \rangle y - \langle x, y \rangle z$

e. $\langle x \times y, z \rangle = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix}$

Demostración. Ejercicio. □

Ejercicio. Demuestre que $\langle x \times y, z \times w \rangle = \langle x, z \rangle \langle y, w \rangle - \langle x, w \rangle \langle y, z \rangle$.

Ejercicio. Considere el paralelogramo $\mathcal{P}$:



Calcular el área de $\mathcal{P}$ en función de $x \times y$.

²Simbólicamente se suele escribir

$$x \times z = \begin{vmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix}$$